

2025년 ICT 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	RAG 및 LLM 기반 캠퍼스 AI 에이전트 [S-MAUMe] 개발
주제영역	☐ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☒ 교육 ☐ 유통/소핑 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ SW-AI ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 블록체인·융합 ☐ 디바이스 ☐ 차세대보안 ☐ 미래통신·전파
성과목표	☒ 논문게재 및 포스터 발표 ☐ 앱등록 ☒ 프로그램등록 ☐ 특허 ☐ 기술이전 ☒ 실용화 ☐ 공모전(공모전명)) ☐ 기타()
수행기간	2025. 4. 1. ~ 2025. 10. 31.
프로젝트 소개 및 제안배경	■ 프로젝트 소개 본 프로젝트는 대학 생활에 필요한 방대한 정보를 한데 모아 제공하는 RAG(검색 강화 생성) 기반의 지능형 캠퍼스 AI 에이전트 개발을 목표로 한다. 단순한 키워드 검색이나 일방적인 답변을 넘어, 사용자의 복잡한 질문 의도를 스스로 파악하고 최적의 정보를 찾아내는 에이전트 워크플로우를 구축한다. S-MAUMe의 S는 각 팀원(의 역할)을 의미하는 것이자, 설계 철학인 4S(START-SMART-SUPPORT-SMILE) 구조를 바탕으로 실용성 높은 서비스를 구현한다.
	START: 김채린 (기획/전략 수립) - 학사 규정, 공지사항 등 분산된 교내 데이터를 체계적으로 수집하고 문제 해결을 위한 페르소나 설정 - 사용자 유형(신입생, 재학생, 졸업생, 성인학습자)을 기준으로 타겟 분석 수행 - Vector DB에 규정 데이터 임베딩·저장, Graph DB에 교과과정 및 시설 관계도 구축
	SMART: 서우리 (구현/개발) - LangGraph를 통해 질문 의도를 분류하고, Qdrant(Vector DB)와 Neo4j(Graph DB)를 결합한 하이브리드 지식 베이스를 구축하여 답변의 정확도 극대화
	SUPPORT: 양예진 (배포/운영) - FastAPI로 API 서버 구축, RDB로 사용자 로그 저장 - AWS(Ubuntu) 환경 위에 Docker 컨테이너 기술을 적용하여 프론트엔드와 백엔드, AI 엔진이 유기적으로 돌아가는 안정적인 배포 환경 완성
	SMILE: 이고은 (사용자 경험) - Reactjs 기반의 UI/UX 설계 및 개선, 사용자 관점의 서비스 최적화, 시각적 컴포넌트 제작, 실제 사용자 피드백을 반영하여 대학 생활의 편의성을 실질적으로 향상킴 - 8월 중 프로토타입을 개발하여 타 학과를 대상으로 테스트, 불편 사항이나 피드백을 수집하여 최종 결과물에 반영 - 단순 개발에 그치지 않고, 논문 게재 및 프로그램 등록을 목표로 하여 실제 캠퍼스 환경에서 즉시 활용 가능한 수준의 고도화된 소프트웨어 제안



■ 프로젝트 제안 배경

■ 복잡한 건물과 강의실 위치

'1427'처럼 번호가 적혀 있어도, 대부분의 신입생은 위치를 찾지 못해 수업 시간에 늦는 경우가 발생하는 등 신입생들의 학교 적응도를 떨어뜨린다.

■ 비교과 프로그램 탐색

대학에서 운영하는 부서간(취·창업지원센터, 학생처, 교수학습지원센터, 교양기초교육원 등) 수많은 특강과 프로그램이 공지되어, 학습자는 자신에게 필요한 정보를 한눈에 파악하기 어렵고, 이로 인해 학습자들의 프로그램 참여율을 저하시킨다.

■ 편의시설 정보 부재

교내의 편의시설(복사실, ATM, 그리고 특정 건물의 무인 자판기) 위치 등은 학습자들 사이의 구전이나 경험에 의존하고 있다. 이러한 정보 불균형은 캠퍼스 라이프의 질을 저하시키는 주요 원인이 된다.

제안 배경: 캠퍼스 정보 탐색의 높은 진입장벽과 비효율성

시설 미로 현상

매 학기 강의실 위치를 올라 에브리타임이나 단톡방에 질문이 허다하게 올라옵니다.

파편화된 정보 채널

학사 일정은 홈페이지, 학식 메뉴는 특정 앱 등 정보가 분산되어 있어 학생들은 매번 "어디서 찾아야 하지?"라는 탐색 피로감을 느낍니다.

대니얼 교수님 강의실 어디예요?
강의실 8층에 가는데 있어요...

재발 어딘지 알려주세요~
이거 어디로 가요?~ 강의를 무뎌
관심지 못하네요 알려주세요~ 한...

심리학과 강의실 어디예요?
교과 "교과목" 수업들는데 어디서 모르겠어요
무슨문 댓글인가용~

02213 어디로 가야하나요? "실제 링크가 있나요?"
○○○ ○○○ ○○○

방정식
방정식이 어디 있나요??
○○○ ○○○ ○○○

익명
몇몇은 아는데 지도 비슷하게 찾아가서 잘보니까
지도번호랑 코드번호가 다르더라고요

올라와서
학사일정

학식

비교과
프로그램

편의시설
위치 정보

■ 요구사항 및 기능 의견 수집

학교 커뮤니티 '에브리타임' 게시판을 활용해 학습자의 의견을 수집하여 교내 챗봇의 필요성을 확인하고, 요구되는 주요 기능을 도출하고자 하였다. 이후 **온·오프라인 설문조사**(구글폼, 설문지 등)를 병행하여 보다 다양한 학습자들의 의견을 수집하고 분석할 예정이다.

학명4
03/13 22:03

📖 학교 생활 불편한 점이 있나요?
학교 챗봇이 생긴다면? 🤖

안녕하세요!
학교를 다니시보니 정보 제공 관련해서 불편한 점이 많더라고요.
그래서 저희 학교엔 아직 챗봇이 없는 것 같아, 학교에서 볼 수 있는 AI 챗봇을 만들려고 합니다.

요즘 신입생 주안기와 학교에서 애들을 어떻게 맞이하거냐 하는지, 정보가 어디에 나와있는지 해보는 분들이 꽤히나 많을 것 같아요.

예를 들면
 ✔️📍강의실은 어디로 몇층으로 가야 하나요?
 ✔️재직증명서 제출 곳 어디 위치?
 ✔️--관공은 어디 부서로 연락해야 하나요? (+전화번호)
 ✔️비교과 한 눈에 보기

혹시 학교 생활하면서 정보 제공에 불편한 점이 있었다면 댓글로 가발해 주세요!!
정말 잘 만들어서서 유용하게 쓰시길 바랍니다! 🍀

학명4
03/13 22:31

학식 메뉴가 가끔 일주일 만에 볼 때가 있어서 가능하면 아침+레크리움/점심+특별식/저녁+드로 볼 수 있었으면 좋겠어요!

03/13 22:31

학명(클론이)
03/13 23:07

안녕하세요! 소중한 의견 감사합니다!❤️
학식 메뉴를 편리하게 볼 수 있는 기능이 구현되도록 하겠습니다!🙏

▲ 실제 학교 커뮤니티 조사 현황

백터 기반의 지능형 자연어 검색

내일 학식 메뉴가 뭐야?
질문의 좋은 단어와?
도서관 열람 시간 알려주세요?

단순 키워드 검색이 아닌 사용자 질문 의도를 분석하여 정확한 답변을 도출합니다.

핵심 기술: RAG 기반 지능형 검색

지도 기반의 직관적 위치 시각화

강의실, 행정 부서 등의 위치 정보를 제공하고 지도 기반 시각화를 통해 직관적인 캠퍼스 안내 기능을 제공한다. 사용자가 특정 건물이나 부서를 검색하면 위치와 함께 관련 정보(연락처, 담당 업무 등)를 제공하여 캠퍼스 내 공간 탐색 편의성을 향상시킨다.

개인 맞춤형 대학 생활 지원

학업 정보, 학식, 생활속 시간표 등 학과에 맞는 맞춤형 정보 제공을 맞춤형으로 제공합니다.

Qdrant(Vector DB)를 활용하여

학식, 공지사항 등 비정형 텍스트 데이터를 벡터로 임베딩하여 의미 기반 검색이 가능하도록 구성하고, Neo4j(Graph DB)를 활용하여 교과목, 시설, 학과 등 다양한 캠퍼스 요소 간의 관계를 그래프 구조로 모델링함으로써 선호수, 과목 체계나 공간적 위치와 같은 복잡한 관계 정보를 효과적으로 표현한다.

Neo4j(Graph DB)를 활용하여

교과목, 시설, 학과 등 다양한 캠퍼스 요소 간의 관계를 그래프 구조로 모델링함으로써 선호수, 과목 체계나 공간적 위치와 같은 복잡한 관계 정보를 효과적으로 표현한다.

주요기능

■ RAG 기반 캠퍼스 통합 지식 베이스 구축

교내 홈페이지 공지사항, 학사 일정 등 다양한 데이터를 통합하여 제공하는 **RAG 기반 지능형 정보 검색 시스템**을 구축하여 사용자의 자연어 질문 의도를 분석하여 단순 키워드 검색이 아닌 **백터 기반 정보 검색**을 수행한다. **Qdrant(Vector DB)**를 활용하여 학식, 공지사항 등 비정형 텍스트 데이터를 벡터로 임베딩하여 의미 기반 검색이 가능하도록 구성하고, **Neo4j(Graph DB)**를 활용하여 교과목, 시설, 학과 등 다양한 캠퍼스 요소 간의 관계를 그래프 구조로 모델링함으로써 선호수, 과목 체계나 공간적 위치와 같은 복잡한 관계 정보를 효과적으로 표현한다.

■ 캠퍼스 위치 안내 및 시각화 서비스

강의실, 행정 부서 등의 위치 정보를 제공하고 지도 기반 시각화를 통해 직관적인 캠퍼스 안내 기능을 제공한다. 사용자가 특정 건물이나 부서를 검색하면 위치와 함께 관련 정보(연락처, 담당 업무 등)를 제공하여 캠퍼스 내 공간 탐색 편의성을 향상시킨다.

■ 개인 맞춤형 대학 생활 지원 기능

취·창업 정보, 개설 강의 조회, 비교과 프로그램, 통학 버스 시간표, 학식 정보 등 다양한 대학 생활 정보를 통합 제공하여 맞춤형 캠퍼스 정보 서비스를 구현한다.

도출결과물1: 언제 어디서나 접속 가능한 웹 기반 통합 챗봇 플랫폼 및 시각화 UI

적용 기술: React.js, FastAPI, Docker, AWS

적용 방식: FastAPI를 통해 대규모 트래픽을 비동기로 처리하고, 모든 환경을 Docker로 컨솔화하여 AWS 클라우드에 안정적으로 배포합니다.

도출결과물2: 맥락을 이해하고 환각(False 정보)을 방지하는 능동형 대화 에이전트 엔진

적용 기술: LangChain & LangGraph

적용 방식: 사용자의 질문이 들어오면 LangGraph가 의도를 분석하여 '유사도 검색(RAG)'이 필요한지, '관계 추론(Graph)'이 필요한지 스스로 판단하고 경로를 배경(Routing)합니다.

도출결과물3: 캠퍼스 특화 하이브리드 지식 베이스

적용 기술: Qdrant (Vector DB) & Neo4j (Graph DB)

적용 방식: 학사 규정 등 비정형 문서는 벡터화 하여 Qdrant에 저장하고, 선수 과목이나 건물 위치 등 관계가 중요한 데이터는 Neo4j로 모델링합니다.

AI 에이전트 및 능동형 엔진

LangChain & LangGraph	- LLM과 외부 데이터를 연결하는 파이프라인을 구축하고, LangGraph를 통해 사용자의 의도에 따라 최적의 DB 검색 경로를 판단하는 능동형 워크플로우 제어
RAG	- 검색된 교내 데이터로만 답변을 생성하도록 프롬프트를 제어하여 AI의 고질적인 문제인 환각 현상을 원천 차단하며, 정보 미검색 시를 대비한 예외 처리 로직 적용
Q&A 시스템 구축	- 단순 질의(교내 전화번호, 기본 안내 등)에 대해 예상 질문 리스트를 만들어, 단순 질의는 LLM을 거치지 않고 직접 응답하도록 설계하여, RAG 기반 질의응답 시 발생하는 API 토큰 비용을 절감

하이브리드 지식 베이스

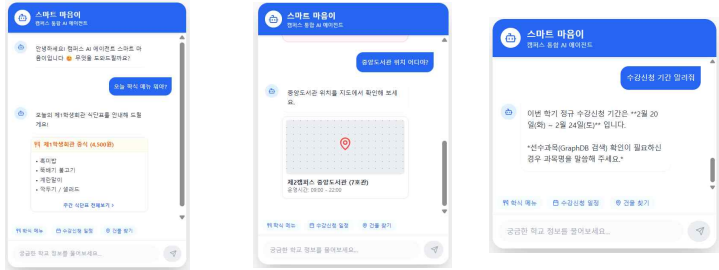
Vector DB (Qdrant)	- 학사 규정집 등 비정형 문서의 의미를 벡터로 저장하여 고속 유사도 검색 환경 제공
Graph DB (Neo4j)	- 선수 과목, 조직도, 건물 간 연결 등 데이터 간의 복잡한 논리적 관계를 모델링하여 지식 그래프를 구축함으로써 답변의 정확도 극대화

웹 서비스 아키텍처 설계

Back-end (FastAPI)	- 비동기 처리를 통해 대규모 트래픽을 지연 없이 처리하는 고성능 REST API 서버 구축
Front-end (React.js)	- 사용자 친화적이고 동적인 채팅 인터페이스 구현

인프라 환경 구축

AWS 클라우드	- FastAPI 백엔드, 데이터베이스 등 전체 서비스를 배포 및 운영하는 인프라 환경
Docker	- Docker Compose를 활용하여 프론트엔드, 백엔드, AI 엔진을 컨테이너로 분리·구동해 일관된 실행 환경과 확장성 확보

예상 결과물	
기대효과 및 활용 분야	■ 교내 정보 접근성 향상 분산되어 있는 학사 정보와 공지사항을 하나의 AI 에이전트 시스템에서 제공함으로써 학습자가 필요한 정보를 빠르고 정확하게 찾을 수 있어 정보 탐색 불편함을 해소시키고 원활한 학사 활동을 지원할 수 있다. ■ 행정 문의 감소 및 업무 효율 향상 부서 안내 및 FAQ 자동 응답 기능을 통해 반복적인 행정 문의를 줄이고, 교직원들의 업무 부담을 완화할 수 있다. ■ 스마트 캠퍼스 환경 구축 AI 기반 정보 서비스 도입을 통해 대학 내 디지털 전환을 촉진하고, 향후 입학처 또는 학생처의 시스템과 연계하여 스마트 캠퍼스 환경 구축에 기여할 수 있다. 

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- 본 프로젝트는 대학 생활에 필요한 방대한 정보를 한데 모아 제공하는 **RAG 기반의 지능형 캠퍼스 AI 에이전트 개발**을 목표로 한다. 단순한 키워드 검색이나 일방적인 답변을 넘어, 사용자의 복잡한 질문 의도를 스스로 파악하고 최적의 정보를 찾아내는 에이전트 워크플로우를 구축한다.

나. 추진배경 및 필요성

- 현재 교내 구성원들, 특히 대학 생활에 서툰 신입생들은 물리적 공간 정보와 비물리적 행정 정보 모두에서 심각한 **정보 접근성 격차**를 겪고 있다. 이러한 **공간적 혼란, 정보의 분절화, 편의 정보의 불투명성**을 동시에 해결하여, 모든 학습자들이 캠퍼스 인프라와 프로그램을 평등하고 스마트하게 누릴 수 있는 통합 솔루션을 구축하고자 한다.

데니스 교수님 강의실 어디에있어요? 강의실 5층에 가봤는데 없어요... 03213 어디로 가야하나요? *실제 본교 커뮤니티 T T 핫딜 44 2 03/10 : 익명 행정실 행정실이 어디 있나요? 4 03/17 : 익명 심리학과 강의실 어디에여 자교 교수님 수업하는데 어딘지 모르겠어요 무슨 곳 몇층인가유유 ▲ 커뮤니티에 자주 언급되는 불편 사항	익명 03/13 22:03 📢 학교 생활 불편한 점이 있나요? 학교 챗봇이 생긴다면? 안녕하세요! 학교를 다니다보니 정보 제공 관점에서 불편한 점이 많더라고요. 그래서 저희 학교에 아직 챗봇이 없는 것 같아, 학교에서 쓸 수 있는 AI 챗봇을 만들려고 합니다. 요즘 신상생 주안이라 학교에서 어디를 어떻게 찾아가야 하는지, 정보가 어디에 나와있는지 해라는 분들이 너무나 많을 것 같아요. 예를 들면 ○ ○ 강의실은 어디로 찾을까요? ○ ○ 재학생들이 있는 곳 어디? ○ ○ 관련은 어디 부서로 연락해야 하나요? (+전화번호) ○ ○ 비교과 한 눈에 보기 혹시 학교 생활에서 정보 제공에 불편한 점이 있었다면 댓글로 기쁘게 알려주세요! 정말 잘 만들어서 유용하게 쓰이길 목표합니다! 🙏 게시글 학생 반응 ▲ 챗봇 제작에 대한 학습자들의 관심도
---	---

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
H/W	개발용 워크스테이션	시스템 설계, 프론트/백엔드 통합 개발 환경 제공
S/W	Docker	개발 및 배포 환경의 일관성 유지
S/W	FastAPI	AI 에이전트 로직과 프론트엔드 간의 데이터 송수신을 담당하는 백엔드 서버
S/W	LangChain	LLM과 외부 데이터(DB)를 연동
S/W	LangGraph	에이전트의 복잡한 판단 로직을 설계
S/W	Qdrant (Vector DB)	학교 규정 등 비정형 텍스트 데이터를 벡터화하여 고속 유사도 검색 수행
S/W	Neo4j (Graph DB)	교과 과정 및 시설 간의 복잡한 연결 관계를 노드와 엣지로 구조화하여 저장
S/W	React	사용자 친화적인 대화형 채팅 인터페이스 및 시각적 컴포넌트 구현
S/W	LLM API	자연어 이해 및 신뢰 기반의 답변 생성을 위한 거대 언어 모델 인터페이스

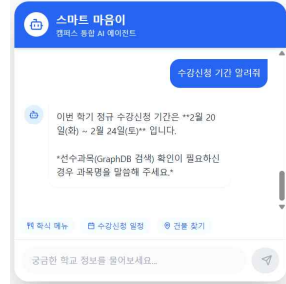
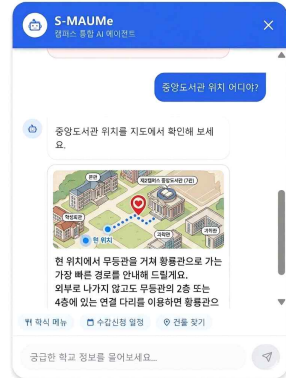
나. 적용 기술

- **단순 텍스트 검색의 한계를 극복**하기 위해 비정형 데이터 처리에 특화된 Vector DB(Qdrant)와 관계형 데이터 처리에 최적화된 Graph DB(Neo4j)를 결합하여 구축한다. 학칙, 규정 등의 **텍스트는 의미 단위로 벡터화하여 저장**하고, 시설 위치 등은 **노드와 엣지의 그래프 구조로 설계함**으로써, 캠퍼스 내의 모든 정보를 AI가 즉각적으로 탐색하고 추론할 수 있는 지능형 데이터 환경을 조성한다.
- 단순 질의응답을 넘어 사용자의 **복잡한 의도**를 파악하고 스스로 행동을 결정하는 AI 에이전트를 구축한다. LangChain과 LangGraph 프레임워크를 활용하여 질문의 성격에 따라 최적의 답변 경로를 선택하는 **판단 로직을 설계**한다.
- 의미 기반 검색과 관계 기반 추론이 결합된 하이브리드 RAG(검색 강화 생성) 기술을 적용하여, 답변의 정확도와 신뢰성을 극대화한다. 이를 React 기반의 직관적인 대화형 UI와 결합하여 사용자가 **별도의 학습 없이도 자연어 질문을 통해 방대한 학교 정보를 손쉽게 얻을 수 있도록 설계**하며, 최종적으로 학습자의 정보 접근성을 획기적으로 개선하고 캠퍼스 생활의 편의성을 높인다.

다. 필요 기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
AWS 클라우드	개발된 AI 에이전트와 백엔드 시스템을 클라우드에 올려 24시간 접속 가능한 안정적인 환경 구축하여 서비스 배포 및 서버 운영

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	- 사용자가 수강신청 기간과 같은 학사 관련 정보를 질문하면 시스템은 교내 공지사항 및 학사 데이터를 검색하여 정확한 정보를 제공한다. - 또한 필요 시 Graph DB 기반 검색 기능을 활용하여 선수 과목 등 교과 관계 정보까지 확장 조회할 수 있도록 설계되어 있다. - 하단에는 학식 메뉴, 수강신청 일정, 건물 찾기 등 주요 기능에 빠르게 접근할 수 있는 UI 요소를 배치하여 사용자 편의성을 높였다.
	- 사용자가 중앙도서관과 같은 캠퍼스 시설 위치를 질문하면, 시스템은 해당 건물의 위치를 지도 형태로 표시하고 건물명, 위치 정보, 운영 시간 등 추가 정보를 함께 제공한다. - 사용자의 현재 위치를 기준으로 목적지까지 가장 빠른 경로를 안내하며, 무등관에서 황룡관처럼 층별 연결 다리를 이용해 외부로 나가지 않고 이동할 수 있는 경로까지 안내한다. - 이를 통해 학습자는 캠퍼스 내 시설을 직관적으로 확인할 수 있고, 신입생이나 방문자에게도 유용한 안내 서비스를 제공하며, 지도 기반 시각화로 단순 텍스트 안내보다 높은 사용자 이해도를 확보할 수 있다.
	

마. 성과목표

성과목표	☐ 특허출원 ☒ 논문발표 ☐ 앱등록 ☒ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ☒ 실용화 ☐ 공모전(공모전명) ☐ 기타()
------	--

- 본 프로젝트 결과를 정리하여 학술대회 논문 발표와 KCI 논문으로 등재하는 것을 목표로 한다. 특히 LangGraph 기반 에이전트 워크플로우와 Vector DB, Graph DB를 결합한 하이브리드 지식 검색 구조의 설계 및 성능 분석을 중심으로 연구 결과를 정리한다.
- 개발된 시스템을 정식 프로그램으로 등록하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 AI

에이전트 구조, 하이브리드 데이터베이스(Vector DB + Graph DB), 웹 기반 서비스 아키텍처를 통합하여 실제 서비스 가능한 수준으로 구축한다. 개발 완료 후에는 프로그램 등록 절차를 진행하여 지적재산권을 확보하고 향후 서비스 확장 및 기술 활용 기반을 마련한다.

- 개발된 AI 에이전트 시스템을 웹 기반 서비스로 구현하여 **실제 대학 캠퍼스 환경에서 활용 가능한 형태로 제공하는 것을 목표로** 하며, 이를 위해 **실제 도메인을 구매**하여 서비스 환경을 구축한다. AWS 클라우드와 Docker 기반 배포 구조를 활용하여 안정적인 운영 환경을 마련하고, 학습자가 학사 정보, 장학금 정보, 캠퍼스 시설 안내 등 다양한 대학 생활 정보를 AI를 통해 쉽게 이용할 수 있도록 실증한다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정							
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	프로젝트 주제 선정 및 목표 설정, 역할 분담 및 개발 계획 수립								
분석	교내 데이터 수집 및 분석, 사용자 요구사항 및 페르소나 분석								
설계	RAG 파이프라인 및 Agent Workflow 설계								
	DB 구조 설계								
	UI/UX 구조 설계								
	시스템 아키텍처 설계								
개발	데이터 전처리 및 임베딩 구축								
	Vector DB, Graph DB 구축								
	AI Agent 및 RAG 기능 개발								
	Backend API 개발								
	Frontend UI 개발								
테스트	기능 테스트 및 오류 수정, 사용자 테스트 및 피드백 반영, AWS 환경 최적화 및 안정화								
종료	실제 도메인 연결 및 서비스 배포, 결과 정리 및 최종 보고서 작성								
오프라인 미팅계획									

나. 의사소통방법

- 학점 연계형 강의 시간(PBL 교수법)을 활용하여 진행 상황을 점검하고, 지도 교수로부터 정기적인 피드백을 받아 방향성을 확인한다.
- 멘토와의 대면 또는 온라인 미팅을 통해 기술 자문 및 프로젝트 진행 상황을 공유하며 전문적인 기술 정보를 얻고, 개발 과정에서 발생하는 문제에 대해 피드백을 받아 해결 방안을 논의한다. 이를 통해 기술적 의사결정과 구현 효율성을 높인다.

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 팀원들은 매주 평일 10시~18시 개발에 집중한다.
- 주 2회(화, 금요일) 팀이 모여 현황 공유 및 피드백을 주고받으며 향후 모임 일

정을 조정한다.

- 주말에는 온라인 미팅을 통해 진행 중 애로사항을 공유하고, 계획을 재수립하여 다음 주 개발 방향을 정리한다.

Ⅲ. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- 기존 대학 홈페이지 및 포털은 대부분 사용자가 원하는 정보를 찾기 위해 여러 페이지를 직접 탐색해야 하는 한계가 있다. 본 프로젝트는 RAG 기반 LLM 기술과 AI 에이전트 워크플로우를 적용하여 사용자의 질문 의도를 분석하고 **필요한 정보를 능동적으로 탐색하는 지능형 캠퍼스 AI 서비스**를 구현한다. 이를 통해 사용자는 복잡한 학사 정보나 행정 절차에 대해서도 자연어 질문만으로 정확한 정보를 얻을 수 있다.
- 기존 챗봇 서비스는 복잡한 관계 정보나 맥락 이해에 한계가 있다. 본 프로젝트는 Vector DB와 Graph DB를 결합한 하이브리드 지식 베이스를 구축하여 **문서 의미 기반 검색과 데이터 간 관계 분석**을 동시에 수행한다. 이를 통해 복잡한 정보 구조를 정확하게 분석하고 제공할 수 있는 차별화된 AI 정보 시스템을 구현한다.

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- LangChain, LangGraph, RAG 구조 등 최신 인공지능 기술을 실제 프로젝트에 적용함으로써 AI 시스템 설계 및 개발 역량을 향상시킬 수 있다.
- Docker, AWS 기반의 웹 서비스 아키텍처를 구축하며 실제 서비스 개발 과정과 유사한 경험을 통해 실무 개발 역량을 강화할 수 있다.
- 기획, 개발, 배포 등 다양한 역할을 분담하여 프로젝트를 수행함으로써 팀 협업 능력과 문제 해결 능력을 향상시킬 수 있다.
- 취업 전 미리 실제 현장에서 필요한 실무 경험을 쌓고 관련 노하우를 습득할 수 있으며, 프로젝트를 실무 수준으로 수행하며 문제 해결 능력과 팀 협업 역량을 강화할 수 있다.

2. 활용분야

- 본 시스템은 대학 홈페이지, 학사 포털, 모바일 서비스 등 다양한 플랫폼에 연동되어 캠퍼스 통합 정보 서비스로 활용될 수 있다. 학습자는 학사 일정, 장학금 정보, 공지사항 등을 하나의 AI 인터페이스에서 빠르게 확인할 수 있으며, 복잡한 메뉴 탐색 없이 자연어 질문만으로 필요한 정보를 얻을 수 있다. 이를 통해 **학습자의 정보 탐색 시간을 단축하고 대학 정보 접근성을 크게 향상**시킬 수 있다.
- 대학 행정 부서에서는 학사 규정, 졸업 요건, 장학금 문의 등 반복적인 질문이 지속적으로 발생한다. 본 프로젝트에서 개발한 AI 에이전트는 이러한 질문에 대해 자동으로 정확한 정보를 제공하는 AI 상담 시스템으로 활용될 수 있다. 이를 통해 **반복적인 행정 문의를 줄이고 교직원의 업무 부담을 완화**할 수 있으며, 학습자는 **시간과 장소에 관계없이 필요한 행정 정보를 즉시 확인**할 수 있다.
- 본 시스템은 대학 캠퍼스 환경을 넘어 다양한 **교육기관에서도 활용 가능한 AI 기반 정보 서비스 플랫폼으로 확장**할 수 있다. 학교 시설 안내, 학과 정보 제공, 입학 정보 안내, 진로 및 취업 정보 제공 등 다양한 교육 서비스를 AI 기반으로 제공함으로써 스마트 캠퍼스 및 디지털 교육 환경 구축에 기여할 수 있다. 또한 다른 대학이나 교육기관에서도 동일한 구조를 적용하여 정보 제공 시스템을 구축할 수 있는 확장성을 가진다.